

Materia: Neurociencias y Desarrollo Productivo	Código: 16.04
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería en Informática / Ingeniería Industrial / Ingeniería Electrónica / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 1/11/2022 12:32:13	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
35	hs. teóricas
16	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a la neurociencia cognitiva. Neuroanatomía funcional. Aprendizaje, recompensa y motivación. Procesos mnésicos. Sueño. Sueño y memoria. Atención. Ceguera atencional. Toma de decisiones. Resolución de problemas, pensamiento creativo y sueño. Emoción. Estrés como modulador de procesos cognitivos. Burned out. Sueño y rendimiento laboral. Recompensa y motivación. Mindfulness y cambios neurofisiológicos.

➤ Presentación de la materia:

El objetivo de la asignatura es introducir y actualizar a los estudiantes en el campo de la neurociencia cognitiva brindando los conocimientos necesarios para comprender entre otras cosas, qué es la memoria, la atención, cómo el sueño participa en la formación y modificación de memorias, cómo puede modularse nuestra capacidad de adquirir información, almacenarla y evocarla; qué estrategias científicas pueden utilizarse para aumentar la persistencia de una memoria, cómo nuestro cronotipo y la calidad de nuestro sueño impacta sobre nuestro rendimiento, cómo influyen las diferentes variables en la toma de decisiones que realizamos.

El objetivo final de la asignatura es que el estudiante pueda integrar los conocimientos brindados en los diferentes módulos fortaleciendo su espíritu crítico y creativo permitiéndole arribar no sólo a nuevas preguntas, sino a su vez, a la práctica del conocimiento adquirido en clase en su vida académica con la finalidad de incrementar su rendimiento. Esta materia está orientada para estudiantes de todas las carreras, de cualquier año. La misma brinda herramientas desde la neurociencia, para que los alumnos rindan mejor tanto a nivel académico como laboral.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que lxs estudiantes:

- * al finalizar la materia puedan armar rutinas de estudio y trabajo basadas en la neurociencia del sueño y la memoria que les permitan maximizar su rendimiento laboral y académico.
- * adquieran las herramientas necesarias para maximizar su rendimiento tanto académico como laboral, introduciendo estrategias basadas en las neurociencias como ser: reactivación de memorias específicas a través de la presentación de olores asociados durante el sueño, siestas cortas para favorecer la limpieza de las conexiones entre las neuronas y así mejorar el aprendizaje, aumento de la creatividad a través del sueño lúcido, alinear el cronotipo al momento de tomar elecciones importantes.
- * desarrollen pensamiento crítico y creativo que les permita diseñar, a nivel teórico, diferentes dispositivos destinados a mejorar la cognición y el rendimiento.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
MEMORIA	¿Qué es la memoria? Tipos de memoria. Fases de la memoria: Adquisición, consolidación, evocación, reconsolidación, extinción y olvido. Interferencia de la memoria a distintos niveles. Labilización y Reconsolidación de la memoria. Error en la predicción, su rol en el aprendizaje y modificación de memorias. Funcionalidad de la reconsolidación de memoria. El efecto sorpresa sobre el aprendizaje. ¿Cómo puede aplicarse la reconsolidación al proceso educativo? ¿Todo lo que recordamos realmente ocurrió? Falsas memorias, formación, ventajas y desventajas. El olvido. Interacción entre memorias durante la evocación. Olvido inducido por evocación. Olvido motivado. Amnesia infantil.
RECOMPENSA Y MOTIVACIÓN	¿Qué es la motivación? Estados motivacionales: Drive States, búsqueda de alimento y Aspiraciones personales. Tipos de aprendizaje. Condicionamiento clásico e instrumental. Características. Recompensa. Procesos de refuerzo. Respuestas de acercamiento/alejamiento. Modulación de la memoria. Circuitos neuronales involucrados en la motivación y recompensa. Drogas de abuso. Aplicaciones: en el aula y en empresas.
SUEÑO Y MEMORIA	¿Qué es el sueño? ¿Cómo se estudia? Rol del sueño en la formación y modificación de memorias. Rol de las ondas lentas, husos de sueño y oscilaciones hipocampales en la consolidación y su efecto sobre distintos tipos de memoria. Diálogo hipocampo cortical durante el sueño. Efecto del sueño sobre la adquisición de nuevas memorias. ¿Cómo podemos inducir la mejora de memorias específicas durante el sueño? Estimulación por clave, eléctrica y estimulación acústica de lazo cerrado. Reactivación de la memoria durante el sueño de ondas lentas vs. reactivaciones en sueño de movimientos oculares rápidos. Integración de la información durante el sueño. Sueño, memoria y aprendizaje en el aula.
CRONOTIPO	Regulación homeostática y circadiana del sueño. Cronotipo: aspectos biológicos, cómo se determina. Cronotipo y Educación: ¿Cómo afecta el cronotipo el rendimiento académico?

HIGIENE DE SUEÑO	Higiene de sueño. Cómo una mala higiene afecta la productividad. Privación de sueño y rendimiento. Desórdenes del sueño y su impacto en la productividad.
EMOCIÓN	Estudio de las bases neurofisiológicas de la emoción. Sistema límbico y sistema nervioso autónomo. Componentes cognitivos, conductuales y fisiológicos de la emoción. Función adaptativa, motivacional y comunicativa de las emociones. Emoción, memoria y sueño. Impacto en la productividad.
ESTRÉS	Neurobiología del estrés. Cómo el estrés afecta las diferentes fases de la memoria: adquisición, consolidación, evocación y reconsolidación. Relación entre el estrés, el sueño y la memoria.
FÁRMACOS	Modulación de la memoria, sueño y vigilia por fármacos. Efecto de la cafeína sobre el rendimiento, adquisición y consolidación de la nueva información.
ATENCIÓN	Atención. Redes atencionales. Ceguera atencional. Ceguera al cambio. Multitasking. Entrenamiento de la atención: Mindfulness. Atención y su relación con el sueño.
INTRODUCCIÓN A LA INTERFAZ CEREBRO MÁQUINA	Introducción a la Interfaz Cerebro-Máquina y aplicación en la clínica. Arquitectura de la Solución de BCI. Paradigmas no-invasivos: P300, Motor Imagery, Steady State Visual Evoked Potentials, Error Potentials. Machine Learning aplicado a EEG.
TOMA DE DECISIONES	Toma de decisiones. Percepción. Sesgo de confirmación. Pensamiento crítico. Motivación. Decisiones colectivas. Teoría de detección de señales.
EMPATÍA Y ALTRUISMO	Burned out. Factores moderadores, individuales y contextuales. Empatía y Asertividad. Avances de la Neurociencia. Teoría de la mente. Altruismo y cooperación. Entrenamiento en habilidades sociales. Estimulación y mejora de la cognición.
CONSCIENCIA Y SUEÑO	Consciencia y sueño. Sueño Lúcido y creatividad. Técnicas de inducción en el laboratorio. Estados alterados de consciencia durante el sueño. Mindfulness y cambios neurofisiológicos. Pensamiento creativo en la resolución de problemas. Sueño

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases son interactivas, algunas incluyen experimentos realizados en conjunto. Se promueve la formación de equipos de trabajo y discusión. Se recurre a la presentación de videos, animaciones y finalmente los contenidos teóricos son consolidados a través de la interpretación científica de películas contemporáneas por parte del alumnado.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TRABAJOS PRÁCTICOS	Los trabajos se realizarán de forma grupal y presencial. En caso de que el estudiante no concurra al establecimiento ese día deberá entregarlo resuelto de forma escrita e individual. En ese caso tendrá 15 días a partir de la fecha para entregarlo. Los prácticos tendrán como objetivo consolidar el aprendizaje y generar pensamiento crítico y fomentar la creatividad. Los estudiantes recibirán la consigna de cada trabajo práctico al finalizar cada módulo teórico, en clase. Deberán discutirlo en grupo y realizar una exposición oral sobre la resolución la que se discutirá entre toda la clase. Método de evaluación. Los trabajos prácticos podrán tener dos tipos de nota: Aprobado, Desaprobado. Se realizarán 10 trabajos prácticos en total, de los cuales deberán tener 8 aprobados para aportar nota de concepto.
CINE CIENTÍFICO	El cine científico se desarrollará durante los horarios de cursada. Los estudiantes serán divididos en grupos, cada grupo deberá ver una película seleccionada por los docentes para luego analizarla desde el punto de vista científico y relacionarla con los temas vistos en la materia. Método de evaluación: Cada grupo deberá presentar el análisis obtenido de forma oral pudiendo utilizar el material audiovisual que deseen (PowerPoint, videos con selección de escenas, etc.). Se evaluará la exposición de cada grupo, teniendo en cuenta cómo los alumnos interpretaron la película desde el punto de vista científico, así como en la forma en la que pudieron vincularla con los contenidos de la materia. Tendrá una nota numérica (del 1-10) y se promediará con las notas de los 2 exámenes parciales para obtener la nota de cursada.

➤ Recursos didácticos:

Durante las clases teóricas se utilizan presentaciones digitales que incluyen texto, ilustraciones, foto, audio y video. Se realizan experimentos en clase para favorecer la dinámica de la misma. A su vez, durante los prácticos de la materia analizan películas contemporáneas desde el punto de vista científico lo que le permite a los estudiantes integrar y consolidar los conocimientos adquiridos.

Todas las clases teóricas se enriquecerán con trabajos científicos actuales que no se hayan comentados en ningún libro de texto. Estos trabajos serán provistos por los docentes de la materia.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

El primer parcial es a libro abierto, escrito e individual. Es un examen destinado a que el/la estudiante desarrolle su pensamiento crítico y creativo.

El segundo parcial es grupal y oral. Se evalúa al grupo en su conjunto y su capacidad de trabajar en equipo. El mismo consiste en una exposición de un trabajo científico de la temática presentada en la materia. Durante la presentación lxs estudiantes deberán exponer el trabajo, hacer críticas sobre el mismo y a su vez integrarlo con la mayor cantidad de temas aprendidos en la materia.

Los 10 trabajos prácticos pueden ser de carácter grupal o individual y tienen la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico de lxs estudiantes. Son de característica similar a los parciales, para que lxs estudiantes se encuentren familiarizados con la forma de evaluar antes de los parciales.

El cine científico es de carácter grupal. Se evalúa la capacidad de integrar los contenidos aprendidos e interpretar en base a los conocimientos científicos diferentes películas cinematográficas.

El examen final será oral.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia hay que aprobar el cine científico y los dos parciales, cada uno con una nota mayor o igual a 4 (cuatro) y tener el 75% de asistencia a las clases.

La nota final de cursada resulta de promediar los dos parciales y el cine científico. La nota de los trabajos prácticos será Aprobado o Desaprobado y no será requisito aprobar los mismos para aprobar la materia, pero al aprobar 8 de los 10 prácticos se favorecerá la nota final de cursada en caso de que haya decimales.

Para la nota final, cuando el decimal después de la coma es igual o mayor que 5, la nota se redondea para arriba. En caso de que el número después de la coma sea menor a 5 la nota se redondeará para arriba cuando el/la alumno/a tenga al menos 8 de los 10 trabajos prácticos aprobados. En caso de que el número después de la coma sea menor a 5 y el/alumno/a no tenga al menos 8 de los 10 trabajos prácticos aprobados, la nota se redondeará hacia abajo.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M., Siegelbaum, S. A., Hudspeth, A.J. (2012). Principles of Neural Science, 5th ed. New York: McGraw-Hill.
2	Dudai, Y. (2004). Memory from A to Z. Oxford Press.
3	Thomas, J. C. (2000). Behavioral Neurobiology. Sinauer Associates Inc. Mass.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	